Ejercicios

Tema 8: Química del carbono

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Formulación

básico

Nombra: a) $CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_3$; b) $CH_2=CH-CH_2-CH_3$; c) CH_3-CH_2-CHO; d) $CH_3-CO-CH_2-CH_3$; e) CH_3-CH_2-COOH; f) $HCOO-CH_3$; g) $CH_3-CH_2-NH_2$.
Formula: h) propan-2-ol; i) ácido butanoico; j) etanoato de propilo; k) metilbenceno.

2 Tipos de reacción

básico

Clasifica cada reacción (sustitución, adición, eliminación, condensación, oxidación) y nombra los productos orgánicos:

a) $CH_2=CH_2 + Br_2 \longrightarrow$ b) $CH_3-CH_2OH \xrightarrow{H_2SO_4,\ \text{calor}}$ c) $CH_3COOH + CH_3OH \rightleftharpoons$ d) $CH_3-CH_3 + Cl_2 \xrightarrow{\text{luz}}$

3 Isomería

medio

Escribe y nombra todos los isómeros de fórmula $C_4H_{10}O$. Indica qué tipo de isomería hay entre ellos y cuál presenta isomería óptica.

4 Reglas de adición y eliminación

medio

Completa y nombra los productos, aplicando la regla de Markovnikov o de Saytzeff cuando corresponda:

a) $CH_3-CH=CH_2 + HBr \longrightarrow$ b) $CH_3-CH=CH_2 + H_2O \xrightarrow{H^+}$ c) $CH_3-CHOH-CH_2-CH_3 \xrightarrow{H_2SO_4,\ \text{calor}}$

5 Isomería geométrica

medio

¿Cuáles de estos compuestos presentan isomería geométrica? Dibuja los isómeros: a) but-1-eno; b) but-2-eno; c) 1,2-dicloroeteno; d) 2-metilbut-2-eno.

6 Análisis elemental (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Al quemar 0,60 g de un compuesto orgánico formado por C, H y O se obtienen 0,88 g de CO_2 y 0,36 g de H_2O. Su masa molar es 60 g/mol.

a) Calcula su fórmula empírica y molecular.

b) Escribe dos isómeros compatibles y nómbralos. Si reacciona con $NaHCO_3$ desprendiendo CO_2, ¿cuál es?

7 Repaso (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

El ácido láctico es $CH_3-CHOH-COOH$.

a) Nombra sus grupos funcionales y dale el nombre sistemático.

b) ¿Presenta isomería óptica? Justifícalo.

c) Escribe la reacción con el etanol e indica el tipo de reacción. ¿Podría formar un polímero consigo mismo? ¿De qué tipo?